Forelesning 25
Endelig volum-metoden i 2D

Kompendium §3.6

IMAx3012 / IMAA3012 – Matematikk 3B

I dag

Merk: Fra F23 og F24 (1D)

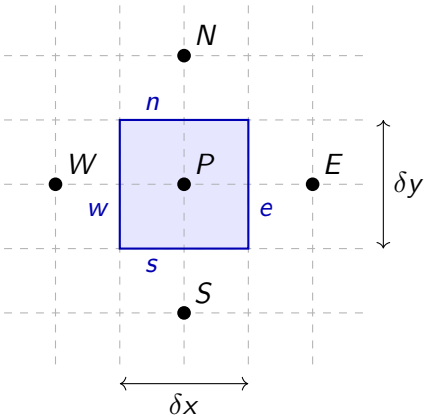
$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u, \qquad a_P = a_W + a_E - S_P$$

Kjent temperatur på randen: kutt koblingen, $S_P \to S_P - 2\Gamma A/\delta x$, $S^u \to S^u + (2\Gamma A/\delta x)\phi_B$. Kjent fluks: $S^u \to S^u + q_B A$.

1. Fra 1D til 2D: fire naboer og fire flater.
2. Randceller og hjørneceller.
3. Sammenhengen med fempunktsformelen fra F21.
4. Nummerering av cellene og matrisen L – også med `np.kron`.
5. Eksempel: plate med varmefluks inn fra vest (kompendiet).

Kode til eksemplene finnes i `F25_EVM_2D.ipynb` – se gjerne på den.

Kontrollvolum i 2D: fire naboer og fire flater



$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) + S = 0$$

- Naboer W, E, S, N; flater w, e, s, n.
- Dybde t i z-retning (en plate):

$$A_w = A_e = \delta y\, t, \qquad A_s = A_n = \delta x\, t,$$

$$\Delta V = \delta x\, \delta y\, t.$$

- Ingenting nytt i metoden – bare *to flater til*.

Integrer over kontrollvolumet

Divergenssetningen gjør volumintegralet om til fluks over de fire flatene:

$$\underbrace{\Gamma_e A_e \Big(\frac{\partial \phi}{\partial x}\Big)_e - \Gamma_w A_w \Big(\frac{\partial \phi}{\partial x}\Big)_w}_{\text{fluks i } x\text{-retning}} + \underbrace{\Gamma_n A_n \Big(\frac{\partial \phi}{\partial y}\Big)_n - \Gamma_s A_s \Big(\frac{\partial \phi}{\partial y}\Big)_s}_{\text{fluks i } y\text{-retning}} + \overline{S}\,\Delta V = 0$$

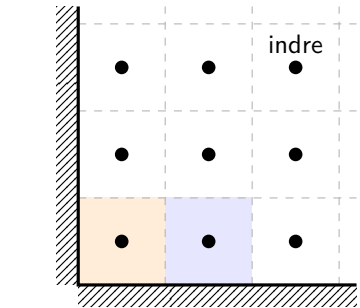
Lineær tilnærming mellom nodene, og $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P \phi_P$:

Oppsummering: Den diskrete ligningen i 2D

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + a_S \phi_S + a_N \phi_N + S^u, \qquad a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P$$

$$a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \quad a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \quad a_S = \frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}, \quad a_N = \frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}$$

Randceller og hjørneceller



Som i 1D: **kutt koblingen** mot veggen, og legg bidraget i S^u og S_P.

- **Kjent temperatur** ϕ_B (avstand $\delta/2$):

$$a_{\text{vegg}} = 0, \qquad S_P \to S_P - \frac{2\Gamma A}{\delta}, \qquad S^u \to S^u + \frac{2\Gamma A}{\delta}\phi_B$$

- **Kjent fluks** q_B inn: $a_{\text{vegg}} = 0$, $S^u \to S^u + q_B A$.
- **Isolert vegg:** $q_B = 0$ – ingen bidrag.

Merk: Hjørneceller

En hjørnecelle ligger inntil *to* vegger, og får ett bidrag fra *hver* av dem.

Sammenheng med fempunktsformelen (F21)

Konstant Γ, uniformt gitter $\delta x = \delta y = h$, $t = 1$:

$$a_W = \frac{\Gamma A_w}{\delta x} = \frac{\Gamma\, h}{h} = \Gamma,$$

og tilsvarende $a_E = a_S = a_N = \Gamma$.

Indre celle uten kilde:

$$4\phi_P = \phi_W + \phi_E + \phi_S + \phi_N$$

– nøyaktig **fempunktsformelen** og Jacobi-formelen fra F21!

Merk: Forskjellen ligger ved randen

Med kjent randtemperatur:

- randcelle: $a_P = 3 + 2 = 5$,
- hjørnecelle: $a_P = 2 + 2 + 2 = 6$

(ganger Γ). Avstanden til veggen er bare $h/2$ – som tallet 3 i stedet for 2 i 1D.

Og EVM tåler uten videre kjent fluks, variabel Γ og ikke-uniforme gitre.

Nummerering av cellene – og matrisen L

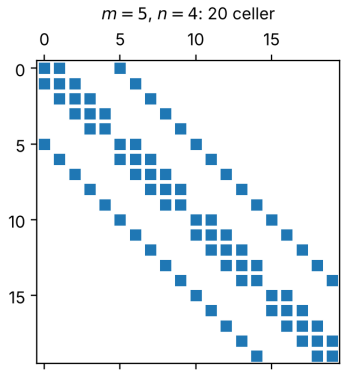
Nummerer cellene **rad for rad**: celle (i, j) får nummeret

$$p = (j-1)\,m + i, \qquad i = 1, \ldots, m, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Da er naboene

$$W = p-1, \quad E = p+1, \quad S = p-m, \quad N = p+m.$$

- Rad p i L: a_P på diagonalen, $-a_W, -a_E, -a_S, -a_N$ i kolonnene til naboene. $F_p = S^u$.
- **Fem diagonaler** – samme struktur som i F21 og øving 6.
- I Python (fra 0): `p = j*m + i`, `U = np.reshape(u, (n, m))`.



Samme matrise med `np.kron` – som i øving 6

Uniformt gitter: x-koblingene er like i hver rad, y-koblingene like i hver kolonne. Vi trenger bare **1D-matrisen fra F23** i hver retning:

$$L_m = \frac{1}{\delta x}\begin{bmatrix} 3 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad (m \times m),$$

og L_n $(n \times n)$ med δy. Flatearealene gir vektene:

$$L = k\,t\left(\underbrace{\delta y\; I_n \otimes L_m}_{W,\,E \text{ i hver rad}} + \underbrace{\delta x\; L_n \otimes I_m}_{S,\,N \text{ i hver kolonne}} \right)$$

Diagonal ($\delta x = \delta y$): indre $2+2=4$, rand $3+2=5$, hjørne $3+3=6$.

Nøyaktig samme L og F som når vi går gjennom cellene én for én.

Python-kode

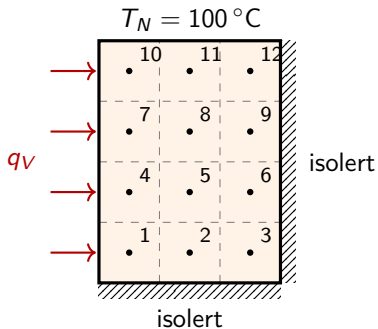
```
# 1D-matrisene fra F23 (k*A = 1)
x, dx, Lm = evm_1d_matrise(Lx, m)
y, dy, Ln = evm_1d_matrise(Ly, n)
Im, In = np.eye(m), np.eye(n)

L = k*t*(deltay*np.kron(In, Lm)
      + deltax*np.kron(Ln, Im))

# randledd, f.eks. nordveggen:
e_n = np.zeros(n); e_n[-1] = 1
F = k*t*deltax*np.kron(e_n, T_N)/dy[-1]
# (+ tilsvarende for S, V, H)

u = la.solve(L, F)
U = np.reshape(u, (n, m))
```

Eksempel: plate med varmefluks inn fra vest



- Plate $0.3\,\mathrm{m} \times 0.4\,\mathrm{m}$, tykkelse $t = 1$ cm, $\kappa = 1000$ W/(m K).
- Vest: varmefluks inn $q_V = 500$ kW/m^2.
- Sør og øst: isolert. Nord: $T_N = 100\,^\circ\mathrm{C}$.
- 3×4 kontrollvolum: $\delta x = \delta y = 0.1$ m.

Alle indre koblinger:

$$\frac{\kappa A}{\delta x} = \frac{1000 \cdot 0.1 \cdot 0.01}{0.1} = 10.$$

- Vestvegg: $S^u \to S^u + q_V A_w = S^u + 500$.
- Nordvegg: $S_P \to S_P - 20$, $S^u \to S^u + 20 \cdot 100$.

Utledning av koeffisientene: indre celle og randcelle

Integrer over cellen og tilnærm fluksene (alle indre koblinger er $\kappa A/\delta = 10$, $\overline{S} = 0$):

$$\kappa A_e \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_e - \kappa A_w \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_w + \kappa A_n \left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_n - \kappa A_s \left(\frac{\partial T}{\partial y}\right)_s = 0$$

Indre celle (celle 5): alle fire flater ligger mot naboceller.

$$10(T_E - T_P) - 10(T_P - T_W) + 10(T_N - T_P) - 10(T_P - T_S) = 0$$
$$\Longrightarrow \quad 40\, T_P = 10\, T_W + 10\, T_E + 10\, T_S + 10\, T_N$$

Randcelle ved vestveggen (celle 4): flaten w ligger i veggen, der fluksen inn er *kjent*: $-\kappa A_w (\partial T/\partial x)_w = q_V A_w = 500$.

$$10(T_E - T_P) + 500 + 10(T_N - T_P) - 10(T_P - T_S) = 0$$
$$\Longrightarrow \quad 30\, T_P = 0 \cdot T_W + 10\, T_E + 10\, T_S + 10\, T_N + 500$$

Merk: Celle 5 (indre)

$a_W = a_E = a_S = a_N = 10$
$S^u = 0, \quad S_P = 0$
$a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P = 40$

Merk: Celle 4 (vestvegg, kjent fluks)

$a_W = 0, \quad a_E = a_S = a_N = 10$
$S^u = 500, \quad S_P = 0$
$a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P = 30$

Utledning av koeffisientene: nordvegg og hjørne

Randcelle ved nordveggen (celle 11): flaten n ligger i veggen med *kjent temperatur* $T_N = 100$, i avstand $\delta y/2$:

$$10(T_E - T_P) - 10(T_P - T_W) + \frac{\kappa A_n}{\delta y/2}(100 - T_P) - 10(T_P - T_S) = 0, \qquad \frac{\kappa A_n}{\delta y/2} = 20$$

$$\Longrightarrow \quad (30 + 20)\, T_P = 10\, T_W + 10\, T_E + 10\, T_S + 0 \cdot T_N + 2000 \qquad (S_P = -20,\ S^u = 2000)$$

Hjørnecelle nordvest (celle 10): *to* flater i veggen – kjent fluks på w *og* kjent temperatur på n:

$$10(T_E - T_P) + 500 + 20(100 - T_P) - 10(T_P - T_S) = 0$$

$$\Longrightarrow \quad (20 + 20)\, T_P = 10\, T_E + 10\, T_S + 2500$$

Hjørnecelle sørvest (celle 1): kjent fluks på w, isolert på s (bidrar med 0):

$$10(T_E - T_P) + 500 + 10(T_N - T_P) - 0 = 0$$

$$\Longrightarrow \quad 20\, T_P = 10\, T_E + 10\, T_N + 500$$

Merk: Mønsteret

Hver vegg kutter én kobling. Kjent temperatur gir et bidrag til både S_P og S^u, kjent fluks bare til S^u, isolert vegg ingenting.

Koeffisientene for alle cellene

Celle	a_W	a_E	a_S	a_N	S^u	S_P	a_P
1 (hjørne sørvest)	0	10	0	10	500	0	20
2 (sørvegg)	10	10	0	10	0	0	30
3 (hjørne sørøst)	10	0	0	10	0	0	20
4, 7 (vestvegg)	0	10	10	10	500	0	30
5, 8 (indre)	10	10	10	10	0	0	40
6, 9 (østvegg)	10	0	10	10	0	0	30
10 (hjørne nordvest)	0	10	10	0	$500 + 2000$	-20	40
11 (nordvegg)	10	10	10	0	2000	-20	50
12 (hjørne nordøst)	10	0	10	0	2000	-20	40

Merk: Les av

De isolerte veggene gir bare $a = 0$. Hjørne 10 får bidrag fra *både* vest- og nordveggen.

Løsningen – og energibalansen

Temperatur i °C (nord øverst):

146.3	129.7	124.0
205.6	178.2	166.2
242.3	211.2	196.5
260.0	227.8	212.2

Varmest i sørvest – lengst unna den kalde nordveggen.

Oppsummering: Energibalansen

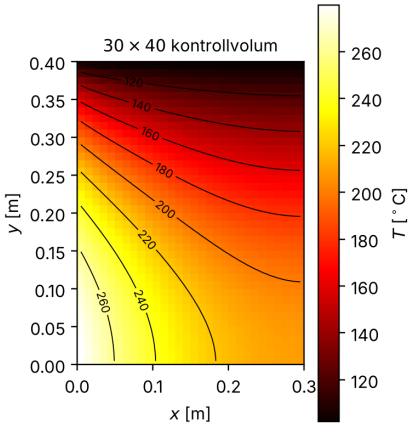
Inn gjennom vest: $4 \cdot 500 = 2000$ W.

Ut gjennom nord: $\sum 20\,(T_P - 100)$

$$= 20\,(46.3 + 29.7 + 24.0) = 2000 \text{ W}.$$

- Eksakt – selv på et grovt gitter: fluksen ut av én celle er fluksen inn i neste.
- Sør og øst er isolert, så all varmen *må* ut gjennom nord.

Finere gitter



Gitter	Høyeste T	Inn − ut
3×4	260.0 °C	0
6×8	270.6 °C	0
12×16	276.3 °C	0
24×32	279.3 °C	0
48×64	280.9 °C	0

- Temperaturfordelingen blir mer nøyaktig; energibalansen er eksakt på *alle* gitre.
- Isotermene står vinkelrett på de isolerte veggene: $\partial T/\partial n = 0$.
- Mot en eksakt løsning (Laplace på enhetskvadratet): feilen er $O(h^2)$, som i 1D.

Oppsummering

Oppsummering: Endelig volum i 2D

1. Hvert kontrollvolum har fire naboer og fire flater, med $A_w = A_e = \delta y\, t$ og $A_s = A_n = \delta x\, t$.
2. $a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + a_S \phi_S + a_N \phi_N + S^u$,
   $a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P$.
3. Randceller: kutt koblingen og legg bidraget i S^u og S_P – akkurat som i 1D. Hjørneceller får to bidrag.
4. Nummerer rad for rad: matrisen får fem diagonaler.

- Indre celler: samme ligning som fempunktsformelen. Forskjellen er randbehandlingen.
- Metoden er konservativ: energibalansen stemmer eksakt.

Koding: `F25_EVM_2D.ipynb`

1. **Gitteret** som i F23, i begge retninger, og nummereringen `p = j*m + i`.
2. **En 2D-løser** `evm_2d`: går gjennom cellene og setter opp `L` og `F` – slik vi gjør for hånd. Randbetingelser `"T"` eller `"fluks"` på hver vegg.
3. **Eksempelet fra kompendiet:** koeffisienter, løsning og energibalanse.
4. **Varmekart** på et finere gitter.
5. **Konvergens** mot en eksakt løsning av Laplace-ligningen.
6. **Matrisen:** fem diagonaler – og den samme matrisen bygget med `np.kron`, som i øving 6.

Merk: Prøv selv (i notatboken)

Varmekilde i platen · østveggen med kjent temperatur · Gauss-Seidel over cellene.

Neste gang: F26 – tidsavhengige problemer

Neste forelesning

- Integrer over kontrollvolumet *og* over et tidsintervall.
- Eksplisitt skjema – med samme L og F som i det stasjonære problemet.
- Stabilitet: hvorfor randcellene gir det strengeste kravet.
- Oppsummering av kapittel 3.